

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 1000.0 kg | **Potência:** 150.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.61 | Empuxo: 1639.92 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: Com base nos estudos realizados, a seleção da hélice 80x28 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 1000.0 kg e potência de motor de 150.0 HP se justifica pela interação do diâmetro de 80 e do passo de 28 com a potência disponível. A eficiência da hélice, calculada em 0.611123, aliada ao empuxo de 1639.923 N [1], é fundamental para garantir a sustentação necessária durante a missão de transporte. A análise aerodinâmica detalhada [2] demonstra que a hélice selecionada é capaz de gerar o empuxo requerido para superar o peso da aeronave, considerando as condições de operação em baixas velocidades [3]. Além disso, a análise do comportamento aerodinâmico da hélice ao longo da missão [4] confirma sua capacidade de desempenho satisfatório. Dessa forma, a escolha da hélice 80x28 2B MC se mostra adequada e eficiente para atender às demandas da aeronave de transporte, garantindo a segurança e eficácia operacional necessárias.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

[1] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 87.

[2] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 9.

[3] 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.

[4] 16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 56.